Solución de la pregunta 14

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE RACIONAL

¿Cuál es el valor de $8^{\frac{2}{3}}$?

A) 4

B) $\frac{16}{3}$

C) $\frac{64}{3}$

D) $16\sqrt{2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Escribe como raíz

$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$: $8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2$.

2 Calcula la raíz

$\sqrt[3]{8} = 2$.

3 Eleva

$2^2 = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica la base por el exponente: $8 \cdot \frac{2}{3}$.

C) Eleva al cuadrado y divide por 3, en vez de sacar raíz cúbica.

D) Invierte el exponente: calcula $8^{\frac{3}{2}} = \sqrt{8^3} = 16\sqrt{2}$.

Idea clave. En a^(m/n), el denominador n es el índice de la raíz y el numerador m es el exponente.